Universidad Corporativa | Programas Académicos

Ingeniería en Desarrollo de Software

Actividad | #1| Detección y

Prevención de Ataques de Acceso

Ingeniería en Desarrollo de Software



TUTOR: Erasto cuevas reyes

ALUMNO: Edgar Enrique Cuamea Ochoa

FECHA: 12 de septiembre del 2026

Contenido

Desarrollo 3

Incidencias encontradas 3

Reporte 8

Análisis e identificación de mejoras 9

Desarrollo

Se pretende utilizar algunas técnicas de protección ante ataques de explotación y obtención de acceso a sistemas realizando auditorías a la red mediante herramientas tecnológicas ya sea especializadas o que presenten esta funcionalidad de auditoría. En este sentido, se requiere analizar los factores que enfatizan la importancia de la seguridad y que se describen a continuación:

● Prevenir los ataques de acceso.

● Prevenir accesos a las redes

● Monitoreo completo de la red

Auditoría de vulnerabilidades en la red:

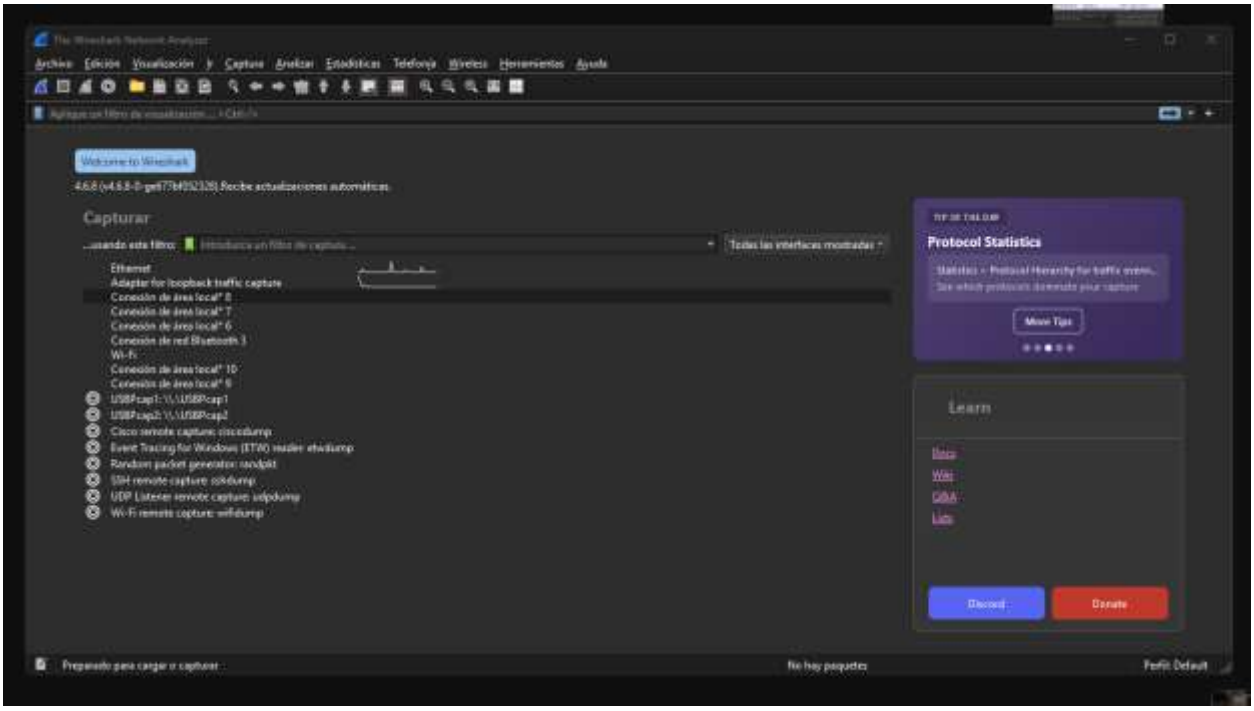
● Instalar y analizar el equipo.

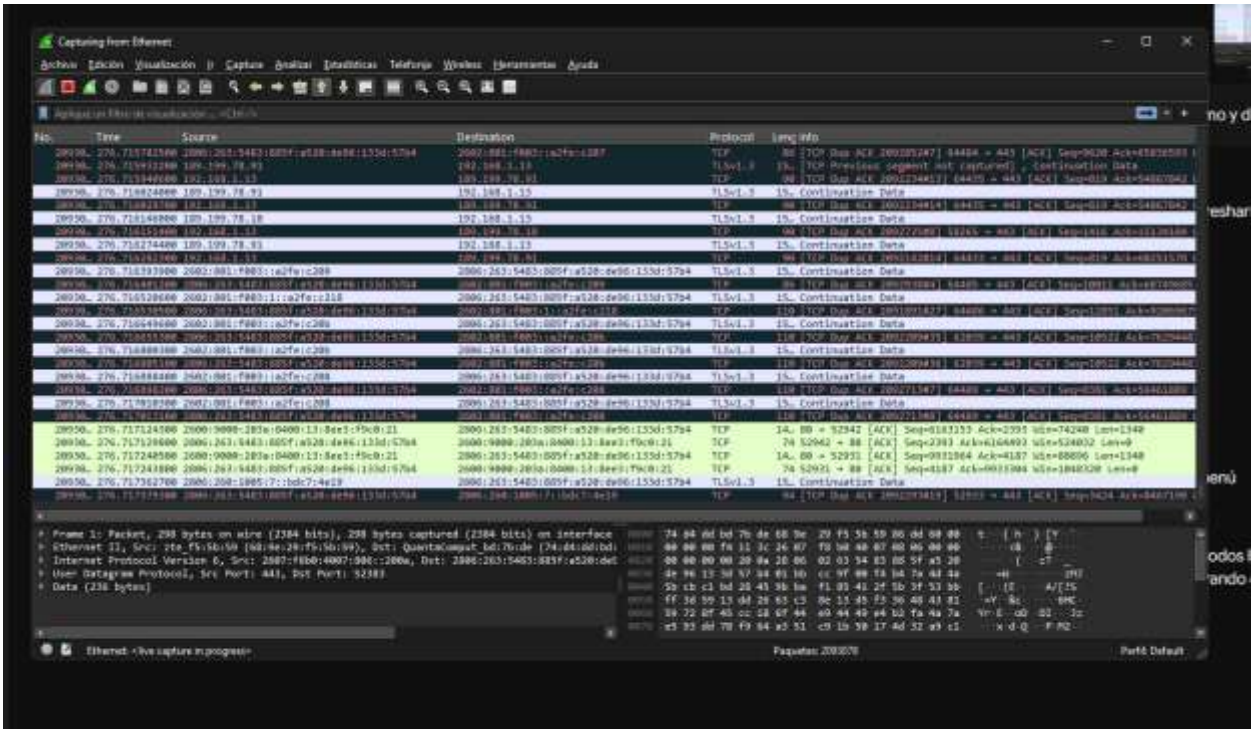
● Analizar un equipo en búsqueda de posibles ataques como son virus, accesos o percances en red.

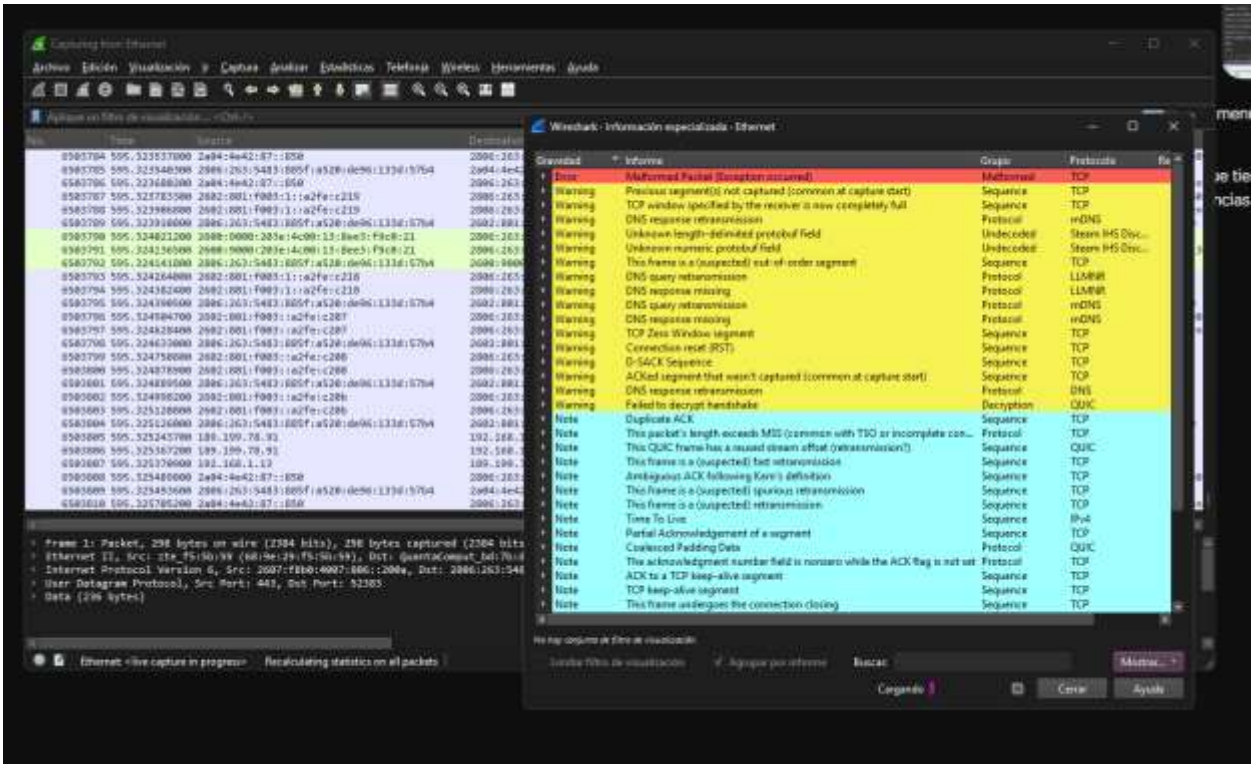
● Adjuntar el reporte generado desde la herramienta o capturar el resultado del análisis.

Incidencias encontradas

Una vez que tengamos el software instalado, realizaremos un análisis en el sistema para encontrar las incidencias que tenemos, en este caso selecciono la red ethernet ya que es la que usualmente uso, llego a usar wifi y bluetooth pero solo para conectar mi teclado, por lo que analizaremos la red ethernet con wireshark para verificar el trafico de la red


Archivo Edición Visualización Capturar Analizar Estadísticas Telefonía Wireless Herramientas Ayuda
Capturar
Protocol Statistics
Learn
Preparado para cargar o capturar
No hay paquetes
Perfil: Default


Capturing from Ethernet
Archivo Edición Visualización Capturar Analizar Estadísticas Telefonía Wireless Herramientas Ayuda
No. Time Source Destination Protocol Length Info
Perfil: Default



Después de un buen rato descargando archivos, viendo videos y dejando que se capture la red, vemos lo siguiente



Al analizar los datos vemos algunos errores, empezando desde arriba, este nos indica que hay un error en el reensamblaje de los datos provenientes de internet, esta causa perdida de paquetes al llegar fuera de orden o con datos faltantes, mas adelante analizaremos la causa probable que pueda

ser.

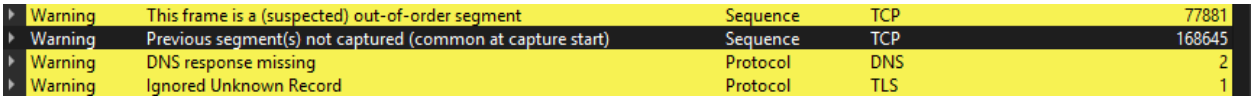
Segundo problema, el largo del paquete es muy largo o muy corto, en este caso también tiene que ver con perdidas de paquetes por lo que solo tenemos 4 incidencias en esta ocasión

Tercer problema, en este caso tenemos algunos mensajes inesperados, suele suceder cuando el firewall detecta una descarda de archivo o un envió de datos y los corta antes de tiempo por lo que no se sabe que se mando

Cuarto problema id de la sesión con errores de escritura, también sucede por el firewall y el filtrado, así como el cifrado de datos

Quinto problema, los paquetes malformados, en este caso Windows agrupa paquetes y las manda, a veces en paquetes que no tienen relación entre si

Estos son errores rojos, pasemos a los errores que tienen importancia en el sistema, en este caso tenemos errores en el envío de paquetes

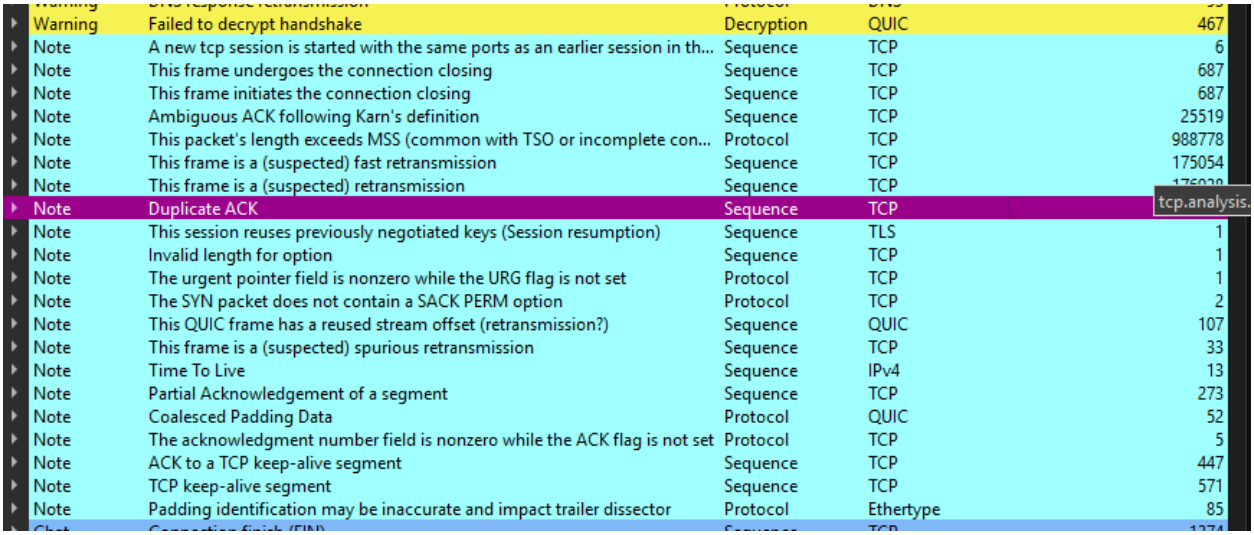


Warning	This frame is a (suspected) out-of-order segment	Sequence	TCP	77881
Warning	Previous segment(s) not captured (common at capture start)	Sequence	TCP	168645
Warning	DNS response missing	Protocol	DNS	2
Warning	Ignored Unknown Record	Protocol	TLS	1

En este caso hubo paquetes que no llegaron a la red y tampoco llegaron a la computadora lo que puede causar lago y perdida de paquetes, así como lentitud en la carga de páginas,

La de arriba del renglón negro es que los paquetes no llegan en orden, llegan primero el 2, después el 1, luego el 3, etc. esto puede generar lag, ping y ciertos tirones al tener que re ordenar los paquetes

En las notas tenemos los siguientes



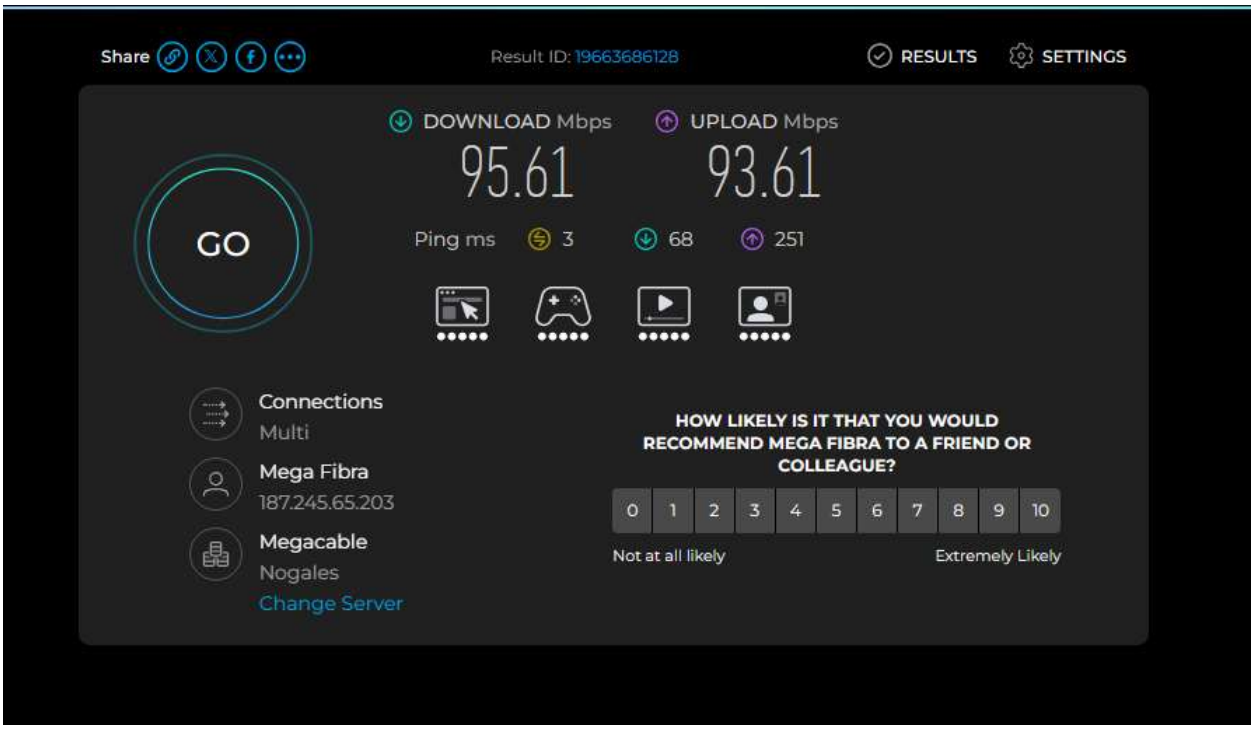
Warning	Failed to decrypt handshake	Decryption	QUIC	467
Note	A new tcp session is started with the same ports as an earlier session in th...	Sequence	TCP	6
Note	This frame undergoes the connection closing	Sequence	TCP	687
Note	This frame initiates the connection closing	Sequence	TCP	687
Note	Ambiguous ACK following Karn's definition	Sequence	TCP	25519
Note	This packet's length exceeds MSS (common with TSO or incomplete con...	Protocol	TCP	988778
Note	This frame is a (suspected) fast retransmission	Sequence	TCP	175054
Note	This frame is a (suspected) retransmission	Sequence	TCP	
Note	Duplicate ACK	Sequence	TCP	
Note	This session reuses previously negotiated keys (Session resumption)	Sequence	TLS	1
Note	Invalid length for option	Sequence	TCP	1
Note	The urgent pointer field is nonzero while the URG flag is not set	Protocol	TCP	1
Note	The SYN packet does not contain a SACK PERM option	Protocol	TCP	2
Note	This QUIC frame has a reused stream offset (retransmission?)	Sequence	QUIC	107
Note	This frame is a (suspected) spurious retransmission	Sequence	TCP	33
Note	Time To Live	Sequence	IPv4	13
Note	Partial Acknowledgement of a segment	Sequence	TCP	273
Note	Coalesced Padding Data	Protocol	QUIC	52
Note	The acknowledgment number field is nonzero while the ACK flag is not set	Protocol	TCP	5
Note	ACK to a TCP keep-alive segment	Sequence	TCP	447
Note	TCP keep-alive segment	Sequence	TCP	571
Note	Padding identification may be inaccurate and impact trailer dissector	Protocol	Ethertype	85

Duplícate ack, en este caso se pide al servidor que reenvié el paquete perdido que no esta recibiendo saturando la red, las dos líneas de arriba son las respuestas de retransmisión, enviando y recibiendo los paquetes restantes causando lag

Tenemos otra línea con muchas incidencias, en este caso es común por el protocolo tso

Reporte

En este caso tenemos estas incidencias con los reportes y posibles causas de como es que suceden estos errores, en este caso se realizó siguiendo algunas instrucciones que pueden dar positivos, descarga de drivers de nvidea, poniendo un video en YouTube y actualizando juegos de steam, todo al mismo tiempo para saturar la red de internet, al tener un ancho de banda alto, puedo tener algunas complicaciones para saturarlo, ya que usualmente hago directos en diferentes plataformas y puedo tener algunas mejoras, una de las principales fallas de paquetes no se deben a la re, si no a un fenómeno físico que sucede en la red, en mi caso el modem esta en el primer piso y mi pc en el segundo, tengo que pasar un cable ethernet por las paredes pero puede generar un alto recorrido de el cable, por lo que lo pase pegado a la pared y por las escaleras, tengo un cable categoría 6

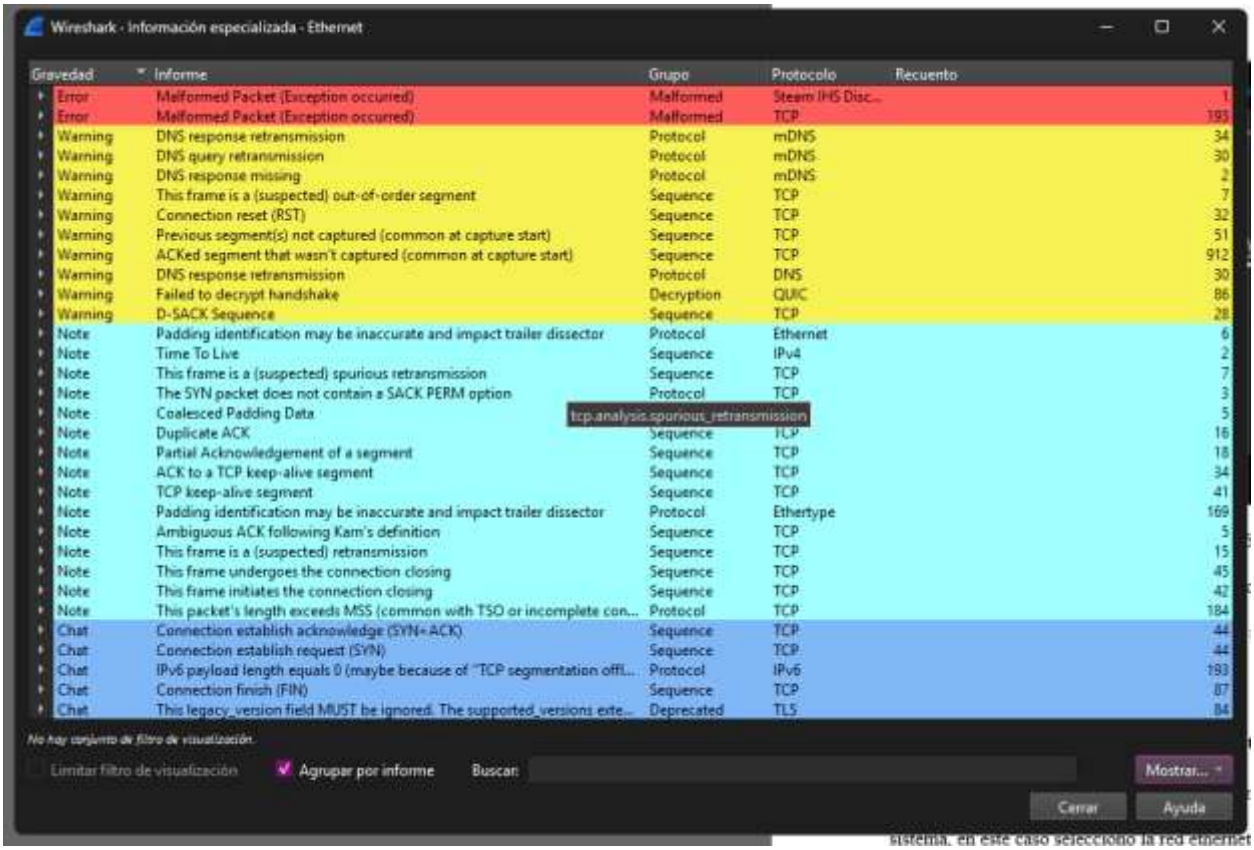


En teoría el cable soporta 100mb de transmisión de datos y puedo perder paquetes al descargar cosas por fuentes diferentes además de que el cable pasa pegado por unos pares, pasa por unas escaleras y un metal que puede interferir en la señal además de sobre pasar los 10 metros de distancia por cable

Análisis e identificación de mejoras

Como tuvimos algunos incidentes, identificamos las siguientes mejoras para nuestro sistema, en este caso selecciono la red ethernet ya que es la que más uso, Moner el modem más cerca de mi computadora, aislar el cable categoría 6 de interferencias, utilizo la red cableada ya que me es mas segura para mi al poder eliminar espías en la red inalámbrica por lo que se me hace mejor ya que al recibir un ataque puedo simplemente desconectar el cable, por lo que se podría cifrar mas el envio de datos pero causaría lag al momento de mis transmisiones por lo que lo optimice para poder mandar cierta calidad a 60 cuadros mientras aun tengo comunicación y ancho de banda sin saturar la red, por lo que al no descargar nada y solo realizar tareas si n exigir a la red,

tenemos esta tabla



Lo que parece normal sin mostrar las altas incidencias como cuando estresamos la red